

Tetris Game Documentation

Ahmed Ayad

December 25, 2024

1 Introduzione

Questo documento descrive il gioco Tetris. Il gioco è stato sviluppato in C++ utilizzando la libreria grafica ncurses. Il gioco è stato sviluppato come progetto finale per il corso di Programmazione.

2 Descrizione del gioco

Tetris è un videogioco rompicapo ideato e progettato da Aleksej Pažitnov nel 1984. Il gioco consiste nel posizionare i pezzi cadenti in modo da creare delle linee orizzontali complete. Quando una linea viene completata, essa scompare e tutti i pezzi sopra di essa scendono di una posizione. Il gioco termina quando i pezzi raggiungono il limite superiore consentito per posizionare pezzi.

3 Comandi di gioco

I comandi di gioco sono i seguenti:

- a: muove il pezzo a sinistra.
- d: muove il pezzo a destra.
- s: fa scendere il pezzo più velocemente.
- r: ruota il pezzo.
- q: termina il gioco.

4 Finestre di gioco

Il gioco è composto da tre finestre:

- **Finestra del menù principale:** contiene tre scelte (Nuova partita, Tabella dei punteggi, Esci).

- **Finestra di gioco:** contiene il campo di gioco con i tetramini e contiene una piccola finestra con il punteggio, il livello e il nome del giocatore.
- **Finestra dei punteggi:** contiene i punteggi dei migliori 10 giocatori ordinati in modo decrescente.

5 Regole di gioco

Il gioco inizia con un tetramino casuale che scende dal lato superiore della finestra di gioco. Il giocatore può muovere il tetramino a sinistra o a destra, ruotarlo o farlo scendere più velocemente, senza però farlo uscire dai limiti della finestra di gioco. Il tetramino si ferma quando raggiunge il fondo della finestra di gioco o quando incontra un altro tetramino. Quando un tetramino si ferma, il gioco genera un nuovo tetramino casuale. Il gioco termina quando un tetramino si ferma e non c'è più spazio per posizionare un nuovo tetramino, o quando il giocatore preme il tasto 'q'.

6 Game Features

Il gioco ha le seguenti caratteristiche:

- **Nome del giocatore:** il giocatore può inserire il proprio nome all'inizio del gioco.
- **Livello:** il giocatore può scegliere uno tra 5 livelli digitando un numero tra 1 e 5.
- **Difficoltà:** il gioco in base al livello scelto aumenta la velocità di caduta dei tetramini.
- **Punteggio:** il punteggio aumenta in base a due fattori.
 - Numero di linee completate orizzontalmente con massimo 4 linee.
 - Livello di difficoltà, più alto è il livello più alto è il punteggio.
- **Tabella dei punteggi:** il gioco tiene traccia dei migliori 10 punteggi e li salva su un file, in modo che siano disponibili anche dopo la chiusura del gioco.
- **Dimensione griglia di gioco:** la griglia di gioco è personalizzabile in modo molto semplice.
- **Grafica Dei tetramini:** i tetramini sono rappresentati con dei caratteri ASCII e sono facilmente personalizzabili dal codice senza dover modificare altre funzioni del gioco.
- **Grafica di gioco:** la grafica del gioco è stata realizzata utilizzando la libreria ncurses.

- **Finestra punteggio:** la finestra punteggio contiene il punteggio, il livello, il nome del giocatore, numero di linee completate e il loro punteggio.
- **Rotazione dei tetramini:** i tetramini possono essere ruotati utilizzando il tasto 'r'.

7 Game Screenshots

8 Struttura del codice

```
| -src/
|   |-main.cpp
|   |-game.cpp
|   |-game.hpp
|   |-scoreTable.txt
|   |-Gioco.exe
|   |-Makefile
|   |-Game/
|       |-constants.hpp
|       |-Board/
|           |-board.cpp
|           |-board.hpp
|       |-Menu/
|           |-menu.cpp
|           |-menu.hpp
|       |-Score/
|           |-score.cpp
|           |-score.hpp
|       |-Tetramino/
|           |-tetramino.cpp
|           |-tetramino.hpp
```

9 Classi e funzioni

In questa sezione verranno descritte le classi e le funzioni principali del gioco:

9.1 Constant file

Il file constants.hpp contiene le costanti utilizzate nel gioco come:

- **Board-WIDTH:** larghezza della griglia di gioco.
- **Board-HEIGHT:** altezza della griglia di gioco.
- **Comandi di gioco:** comandi di gioco come 'a', 'd', 's', 'r', 'q'.

- **Numero di tetramini:** numero di tetramini disponibili.
- **Struttura dello score:** struttura che contiene il nome del giocatore e il punteggio.
- **Struttura del tetramino:** struttura che contiene forma dei tetramini e come sono se ruotati.
- **Enum dei menu:** enum che contiene le scelte del menù principale.

9.2 Board class

la classe Board contiene i metodi per gestire la griglia di gioco come:

- **array FixedBoard:** array bidimensionale che rappresenta la tavola di gioco contenere solo i tetramini fissi ovvero i pezzi che sono stati posizionati e non possono più essere spostati.
- **draw():**funzione che disegna la griglia di gioco scorrendo attraverso l'array FixedBoard.
- **updateFixedBoardFromWin():**funzione che aggiorna l'array FixedBoard con i tetramini presenti nella finestra di gioco, è chiamata quando il tetramino tocca il fondo.
- **updateWinFromFixedBoard():**funzione che aggiorna la finestra di gioco con i tetramini presenti nell'array FixedBoard.
- **checkCollision():**funzione che controlla se il tetramino in movimento collide con i bordi della finestra o con altri tetramini.
- **checkRotationCollision():**funzione che controlla se il tetramino in movimento collide con i bordi della finestra o con altri tetramini dopo la rotazione, rimuovendo il temporaneamente il tetramino e riposizione un tetramino di prova ruotato e contralla se c'è collisione o meno.
- **placeTetra():**funzione che posiziona il tetramino nella griglia di gioco.
- **clearTetra():**funzione che cancella il tetramino dalla griglia di gioco.(è una funzione di supporto)
- **resetBoardAndWin():**funzione che resetta la griglia di gioco e la finestra di gioco.
- **getWin():**funzione che ritorna il puntatore alla finestra di gioco.
- **checkGameOver():**funzione che controlla se il gioco è finito.
- **ilLineComplete():**funzione che controlla se una linea è completa.
- **removeLine():**funzione che rimuove una linea completa dalla griglia di gioco e sposta i tetramini sopra di essa e aggiorna la FixedBoard.

- **clearLines()**:rimuove tutte le linee complete dalla tavola e restituisce il numero di linee rimosse (serve anche per lo score).

9.3 Menu class

la classe Menu contiene i metodi per gestire la visualizzazione del menu principale e della tabella dei punteggi del gioco:

- **DisplayMainMenu()**:funzione responsabile della visualizzazione menu principale.
- **DisplayScoreTableMenu()**: visualizzazione della tabella dei punteggi leggendo i dati da un file.

9.4 Score class

la classe Score contiene i metodi per gestire il punteggio, il livello e la finestra score:

- **draw()**:funzione che disegna la finestra score con il punteggio, il livello, il nome del giocatore e il numero di linee completate.
- **updateScore()**:funzione che aggiorna il punteggio in base al numero di linee completate e al livello di difficoltà, aggiungendo il punteggio al punteggio totale.
- **updateTotalLines()**:funzione che aggiorna il numero di linee eliminate totalmente.
- **updateLines()**:funzione che aggiorna il numero di linee eliminate con il valore passato come parametro.
- **sortScoreTable()**:funzione che ordina la tabella dei punteggi in modo decrescente.
- **readScoreFromFileAndSaveInScoreTable()**:funzione che legge i punteggi da un file e li salva in un array.
- **saveScoreInFile()**:funzione che salva la tabella dei punteggi in un file in modo ordinato.
- **updateScoreTable()**:funzione che aggiorna la tabella dei punteggi con il punteggio corrente del giocatore.
- **askLevel()**:funzione che chiede al giocatore di scegliere un livello tra 1 e 5.
- **timeOutBasedOnLevel()**:funzione che ritorna il timeout in base al livello scelto.
- **askName()**:funzione che chiede al giocatore di inserire il proprio nome.

- **resetScore()**:funzione che resetta il punteggio, il livello e il numero di linee completate.
- **getScore()**:funzione che ritorna il punteggio.

9.5 Tetramino class

la classe Tetramino contiene i metodi per gestire i tetramini:

- **getX()** e **getY()**:funzioni che ritornano la coordinata x e y del tetramino.
- **spawnTetramino()**:funzione che genera un nuovo tetramino in maniera casuale
- **checkBottomCollision()**:funzione che controlla se il tetramino collide con il fondo o con un altro tetramino.
- **getTetramino()**:funzione che ritorna il tetramino corrente.
- **rotate()**:funzione che ruota il tetramino.
- **moveLeft()** e **moveRight()**:funzioni che muovono il tetramino a sinistra e a destra.
- **moveDown()**:funzione che fa scendere il tetramino

9.6 Game class

la classe Game contiene i metodi per gestire l'intero gioco:

- **init()**:funzione che inizializza il gioco.
- **run()**:funzione che gestisce il loop principale del gioco (unica funzione pubblica).
- **mainMenu()**:funzione che gestisce il menu principale.
- **scoreTableMenu()**:funzione che gestisce la tabella dei punteggi.
- **gameLoop()**:funzione che gestisce il gioco tetris.
- **cleanUp()**:funzione che pulisce la memoria allocata.